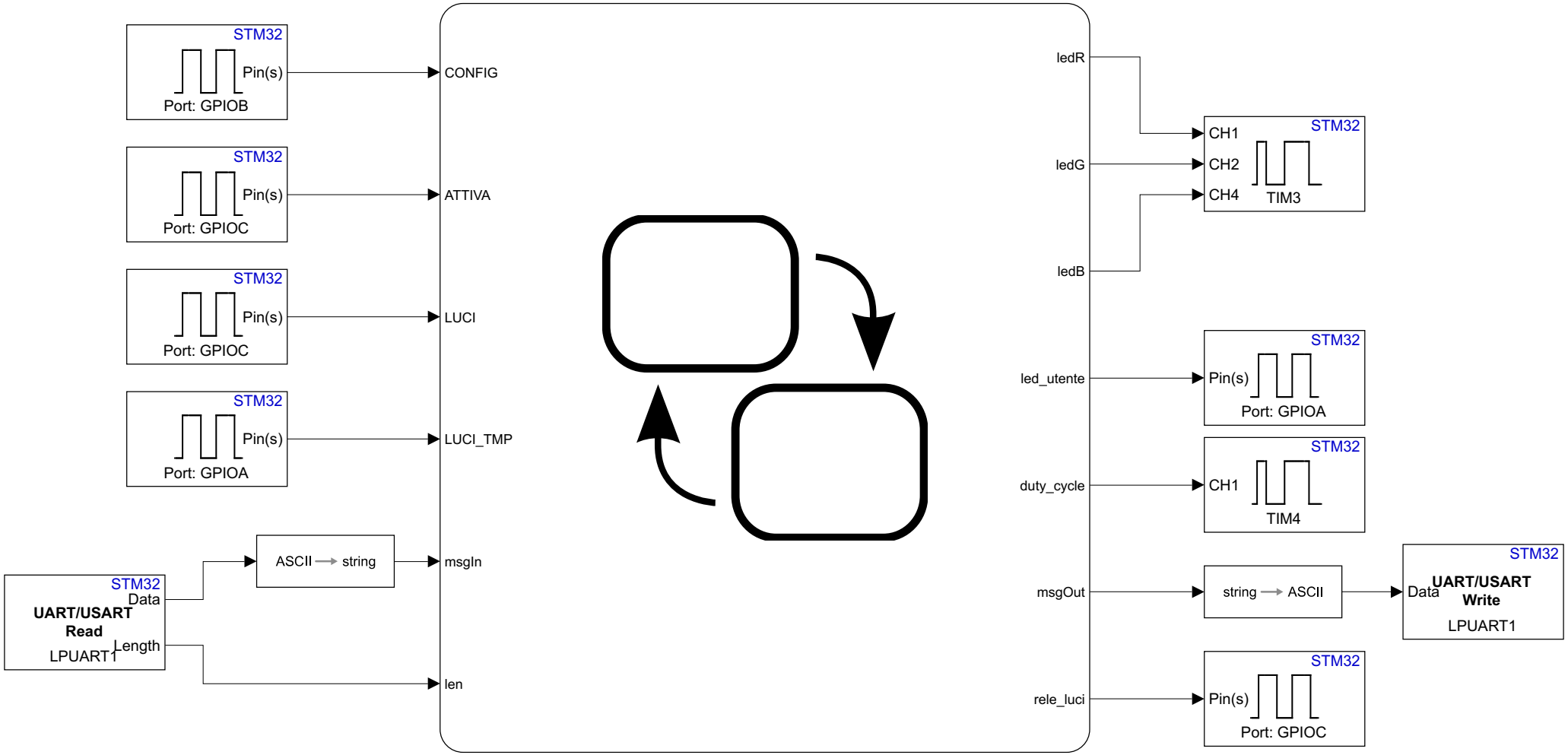
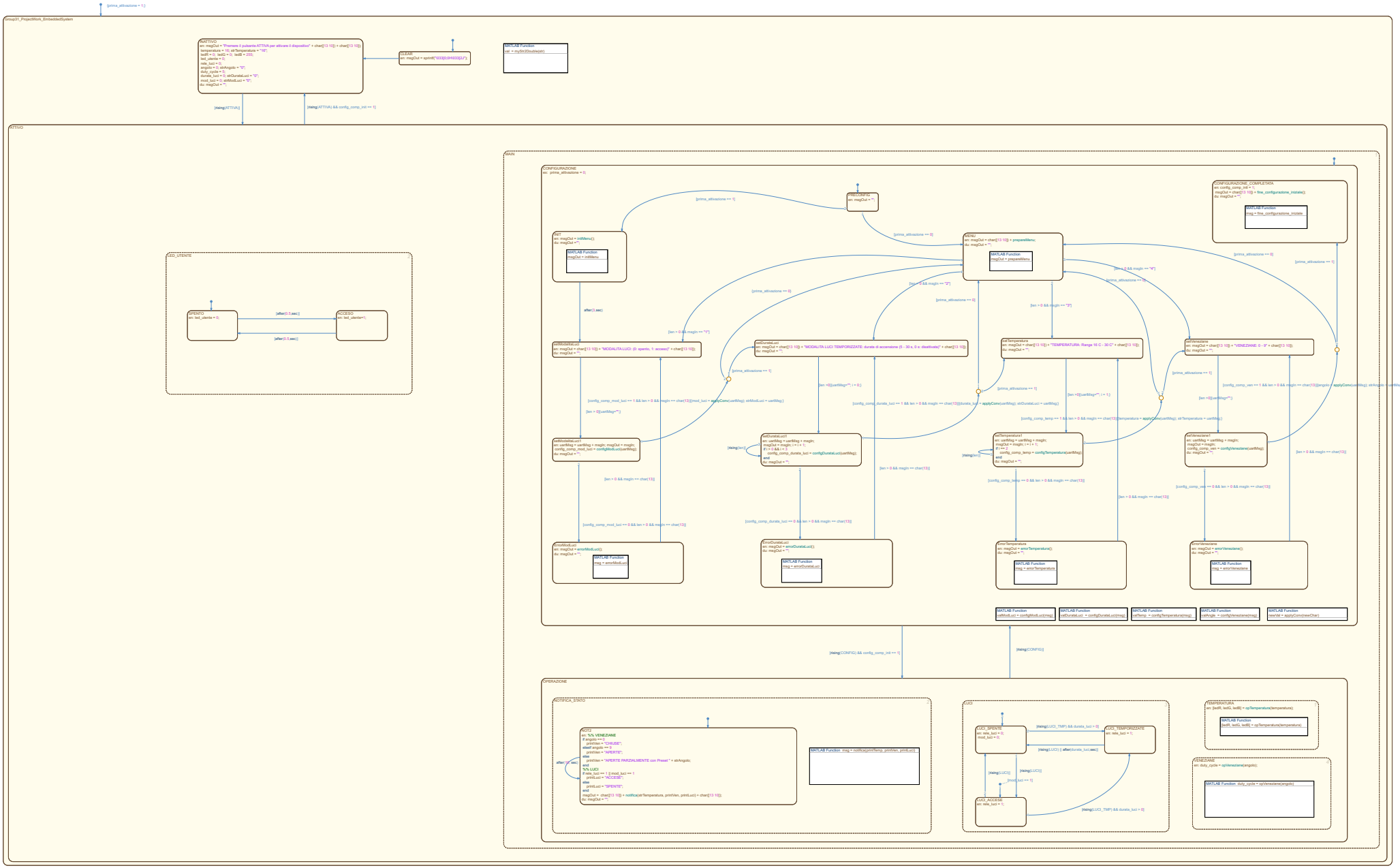

STM32
Pin(s)
Port: GPIOB
STM32
Pin(s)
Port: GPIOC
STM32
Pin(s)
Port: GPIOC
STM32
Pin(s)
Port: GPIOA
STM32
Data
UART/USART
Read
Length
LPUART1
ASCII → string
CONFIG
ATTIVA
LUCI
LUCI_TMP
msgIn
len
ledR
ledG
ledB
led_utente
duty_cycle
msgOut
rele_luci
STM32
CH1
CH2
CH4
TIM3
STM32
Pin(s)
Port: GPIOA
STM32
CH1
TIM4
string → ASCII
STM32
Data
UART/USART
Write
LPUART1
STM32
Pin(s)
Port: GPIOC


[prima_attivazione = 1;]
Group31_ProjectWork_EmbeddedSystem
ATTIVO
en: msgOut = "Premere il pulsante ATTIVA per attivare il dispositivo" + char[13 10]) + char[13 10]);
temperatura = 16; strTemperatura = "16";
led_verde = 0; led_rosso = 1; ledB = 255;
led_utente = 0;
rele_luci = 0;
angolo = 0; strAngolo = "0";
duty_cycle = 5;
durata_luci = 0; strDurataLuci = "0";
mod_luci = 0; strModLuci = "0";
du: msgOut = "";
[rising(ATTIVA)]
[rising(ATTIVA) && config_comp_init == 1]
CLEAR
en: msgOut = sprintf("\033[0;0H\033[2J");
MATLAB Function
ledi = mySlr2Double(str)
ATTIVO
LED_UTENTE
SPENTO
en: led_utente = 0;
[after(0.5,sec)]
ACCESO
en: led_utente=1;
[after(0.5,sec)]
MAIN
CONFIGURAZIONE
en: prima_attivazione = 0;
[prima_attivazione == 1]
PRECONFIG
en: msgOut = "";
[prima_attivazione == 0]
CONFIGURAZIONE_COMPLETATA
en: config_comp_init = 1;
msgOut = char[13 10]) + fine_configurazione_iniziale();
du: msgOut = "";
MATLAB Function
msg = fine_configurazione_iniziale
INIT
en: msgOut = initMenu();
du: msgOut ="";
MATLAB Function
msgOut = initMenu
after(3,sec)
MENU
en: msgOut = char[13 10]) + prepareMenu;
du: msgOut = "";
MATLAB Function
msgOut = prepareMenu
[prima_attivazione == 0]
[prima_attivazione == 1]
[prima_attivazione == 0]
[prima_attivazione == 0]
[prima_attivazione == 0]
[prima_attivazione == 0]
[prima_attivazione == 0]
[len > 0 && magin == "4"]
[len > 0 && magin == "2"]
[len > 0 && magin == "3"]
[len > 0 && magin == "1"]
setModalitaLuci
en: msgOut = char[13 10]) + "MODALITA LUCI: (0: spento, 1: acceso)" + char[13 10]);
du: msgOut = "";
setDuratiaLuci
en: msgOut = char[13 10]) + "MODALITA LUCI TEMPORIZZATE: durata di accensione (5 - 30 s, 0 s: disattivata)" + char[13 10]);
du: msgOut = "";
setTemperatura
en: msgOut = char[13 10]) + "TEMPERATURA: Range 16 C - 30 C" + char[13 10]);
du: msgOut = "";
setVenezianie
en: msgOut = char[13 10]) + "VENEZIANE: 0 - 9" + char[13 10]);
du: msgOut = "";
[prima_attivazione == 1]
[prima_attivazione == 1]
[prima_attivazione == 1]
[prima_attivazione == 1]
[len >0][uartMag=="" ; i = 0;]
[len >0][uartMag=="" ; i = 1;]
[len >0][uartMag=="";]
[config_comp_mod_luci == 1 && len > 0 && magin == char(13)][mod_luci = applyConv(uartMag); strModLuci = uartMag;]
[config_comp_durata_luci == 1 && len > 0 && magin == char(13)][durata_luci = applyConv(uartMag); strDurataLuci = uartMag;]
[config_comp_temp == 1 && len > 0 && magin == char(13)][temperatura = applyConv(uartMag); strTemperatura = uartMag;]
[config_comp_ven == 1 && len > 0 && magin == char(13)][angolo = applyConv(uartMag); strAngolo = uartMag;]
setModalitaLuci1
en: uartMag = uartMag + magin; msgOut = magin;
config_comp_mod_luci = configModLuci(uartMag);
du: msgOut = "";
setDuratiaLuci1
en: uartMag = uartMag + magin;
msgOut = magin; i = i + 1;
if i == 2
config_comp_durata_luci = configDuratiaLuci(uartMag);
end
du: msgOut = "";
[rising(len)]
setTemperatura1
en: uartMag = uartMag + magin;
msgOut = magin; i = i + 1;
if i == 2
config_comp_temp = configTemperatura(uartMag);
end
du: msgOut = "";
[rising(len)]
setVenezianie1
en: uartMag = uartMag + magin;
msgOut = magin;
config_comp_ven = configVenezianie(uartMag);
du: msgOut = "";
[len > 0 && magin == char(13)]
[len > 0 && magin == char(13)]
[len > 0 && magin == char(13)]
[len > 0 && magin == char(13)]
[config_comp_temp == 0 && len > 0 && magin == char(13)]
[config_comp_ven == 0 && len > 0 && magin == char(13)]
[config_comp_mod_luci == 0 && len > 0 && magin == char(13)]
[config_comp_durata_luci == 0 && len > 0 && magin == char(13)]
errorModLuci
en: msgOut = errorModLuci();
du: msgOut = "";
MATLAB Function
msg = errorModLuci
errorDuratiaLuci
en: msgOut = errorDuratiaLuci();
du: msgOut = "";
MATLAB Function
msg = errorDuratiaLuci
errorTemperatura
en: msgOut = errorTemperatura();
du: msgOut = "";
MATLAB Function
msg = errorTemperatura
errorVenezianie
en: msgOut = errorVenezianie();
du: msgOut = "";
MATLAB Function
msg = errorVenezianie
MATLAB Function
setModLuci = configModLuci(msg);
MATLAB Function
setDuratiaLuci = configDuratiaLuci(msg);
MATLAB Function
setTemp = configTemperatura(msg);
MATLAB Function
setAngle = configVenezianie(msg);
MATLAB Function
newVal = applyConv(newChar);
[rising(CONFIG) && config_comp_init == 1]
[rising(CONFIG)]
OPERAZIONE
NOTIFICA_STATO
NOT2
en: %% VENEZIANE
if angolo == 0
printVen = "CHIUSE";
elseif angolo == 9
printVen = "APERTE";
else
printVen = "APERTE PARZIALMENTE con Preset " + strAngolo;
end
%% LUCI
if rele_luci == 1 || mod_luci == 1
printLuci = "ACCESE";
else
printLuci = "SPENTE";
end
msgOut = char[13 10]) + notifica(strTemperatura, printVen, printLuci) + char[13 10]);
du: msgOut = "";
[after(1,sec)]
MATLAB Function msg = notifica(printTemp, printVen, printLuci)
LUCI
LUCI_SPENTE
en: rele_luci = 0;
mod_luci = 0;
LUCI_TEMPORIZZATE
en: rele_luci = 1;
[rising(LUCI_TMP) && durata_luci > 0]
[rising(LUCI)] || [after(durata_luci,sec)]
[rising(LUCI)]
[rising(LUCI)]
[mod_luci == 1]
LUCI_ACCESE
en: rele_luci = 1;
[rising(LUCI_TMP) && durata_luci > 0]
TEMPERATURA
en: [ledR, ledG, ledB] = opTemperatura(temperatura);
MATLAB Function
[ledR, ledG, ledB] = opTemperatura(temperatura)
VENEZIANE
en: duty_cycle = opVenezianie(angolo);
MATLAB Function duty_cycle = opVenezianie(angolo)